第 9 章練習解答

CH09-E1

1.

$$(2-i)(3+2i) = 6 + 4i - 3i - 2i^2 = 8 + i.$$

$$\frac{2-i}{3+2i} = \frac{(2-i)(3-2i)}{13} = \frac{4-7i}{13}.$$

2.

$$|1 + i\sqrt{3}| = 2, \qquad 1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}.$$

3.

$$(1 + i\sqrt{3})^6 = 2^6 e^{i6\pi/3} = 64e^{2\pi i} = 64.$$

4.

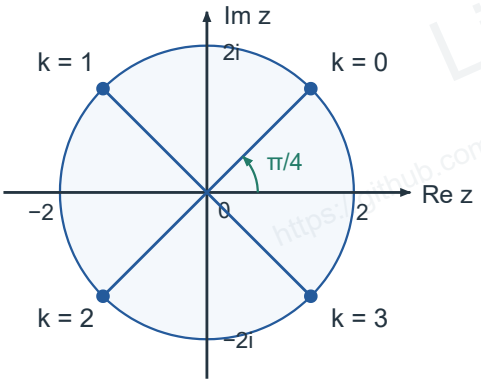
$$z^4 = -16 = 16e^{i\pi}.$$

四個根為

$$z_k = 2e^{i(\pi + 2\pi k)/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

幅角為 $\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$，四點等距，模皆為 2。

z⁴ = −16：半徑 2，幅角相隔 π/2



角度由正實軸逆時針量起

k	$\theta_k = (\pi + 2\pi k)/4$	z_k
0	π/4	√2 + i√2
1	3π/4	−√2 + i√2
2	5π/4	−√2 − i√2
3	7π/4	√2 − i√2

$|z_k| = 2$；$4\theta_k = \pi + 2\pi k$，所以 $z_k^4 = -16$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH09-E2

1.

$$\|u\|^2 = |1+i|^2 + |2-i|^2 = 7,$$
$$\|v\|^2 = 7.$$
$$u^H v = (1-i)(2-i) + (2+i)(1+i).$$

第一項是 $1-3i$，第二項是 $1+3i$，所以

$$u^H v = 2.$$
$$v^H u = 2.$$

2.

$$u^H v = \overline{v^H u} = \overline{2} = 2.$$

3. 本題用 $\langle u, v\rangle = u^H v$，共軛作用在第一個引數；因 $u^H v = 2 \neq 0$，所以不正交。若改用共軛作用在第二個引數的有效內積慣例，內積值會取共軛，是否為零不變，因此正交性不因這兩種慣例而改變。不能把沒有共軛的 $u^T v$ 當成複 Euclidean inner product。

4.

$$q = \frac{1}{\sqrt{7}}(1+i, 2-i)^T,$$
$$q^H q = \frac{1}{7} u^H u = 1.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH09-E3

1.

$$S_{12} = i, \qquad S_{21} = -i = \overline{i},$$

對角元素 $2, 2$ 都是實數，所以 $S^H = S$。

2.

$$p_S(\lambda) = (2 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

特徵值 $1, 3$ 都是實數。

3. 對 $\lambda = 3$：

$$-z_1 + iz_2 = 0 \Rightarrow z_1 = iz_2.$$

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(i, 1)^T.$$

對 $\lambda = 1$：

$$z_1 + iz_2 = 0 \Rightarrow z_1 = -iz_2.$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1)^T.$$

4.

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$Q^H Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

因此

$$S = Q \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} Q^H.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH09-E4

1.

$$(A^H)^H = A.$$

對 product：

$$(AB)^H_{ij} = \overline{\sum_k A_{jk}B_{ki}} = \sum_k \overline{B_{ki}A_{jk}} = (B^H A^H)_{ij}.$$

2. $A^H = -A$，令 $Au = \lambda u$，左乘 u^H：

$$\lambda u^H u = u^H Au = -u^H A^H u = -(Au)^H u = -\overline{\lambda} u^H u.$$

故 $\lambda = -\overline{\lambda}$，eigenvalue 是 pure imaginary 或 zero。

3.

$$1 = \det(Q^H Q) = |\det Q|^2,$$

所以 $|\det Q| = 1$。

4. Hermitian 正定矩陣滿足

$$z^H Az = \lambda z^H z > 0$$

這對非零特徵向量成立，故 $\lambda > 0$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH09-E5

1. 本題矩陣為

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$Q^T Q = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = I.$$

2. $u = (1,0)^T, v = (0,1)^T$，且 $u^H v = 0$。Unitary 矩陣保持內積：

$$(Qu)^H (Qv) = u^H Q^H Q v = 0.$$

長度亦保持 1。

3.

$$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - \sqrt{2}\lambda + 1.$$

$$\lambda = e^{\pm i\pi/4}, \qquad |\lambda| = 1.$$

4. Q 是實矩陣，但 $Q^T = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \neq Q$，所以不是 Hermitian；其非實特徵值也排除 Hermitian。Unitary 與 Hermitian 可以重疊，例如 I，但一般 unitary 矩陣不必是 Hermitian。

CH09-E6

1. $\omega = i$：

$$F_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{bmatrix}.$$

2. $c = (1, 2, 0, -1)^T$：

$$y_0 = 2,$$
$$y_1 = 1 + 2i + 0 + i = 1 + 3i,$$
$$y_2 = 1 - 2 + 0 + 1 = 0,$$
$$y_3 = 1 - 2i + 0 - i = 1 - 3i.$$

所以

$$y = (2, 1 + 3i, 0, 1 - 3i)^T.$$

3.

$$F_4^H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix}.$$
$$F_4^H y = (4, 8, 0, -4)^T,$$

除以 4 得 $c = (1, 2, 0, -1)^T$。

4.

$$\|c\|^2 = 1 + 4 + 0 + 1 = 6.$$
$$\|y\|^2 = 4 + 10 + 0 + 10 = 24 = 4\|c\|^2.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH09-E7

1. 偶數索引係數為

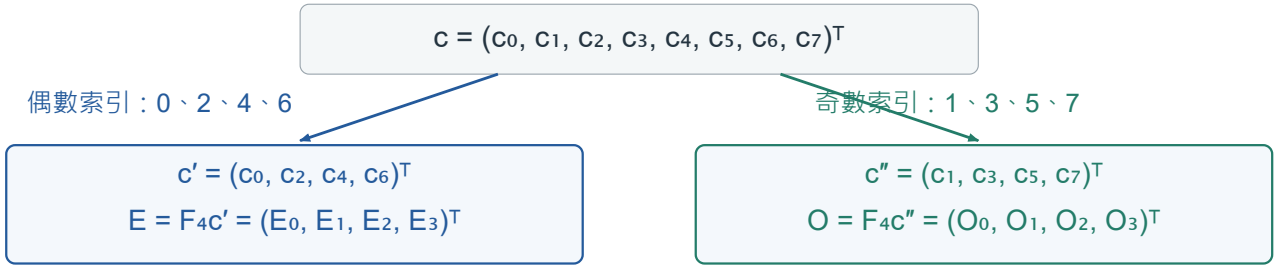
$$c' = (c_0, c_2, c_4, c_6)^T,$$

奇數索引係數為

$$c'' = (c_1, c_3, c_5, c_7)^T.$$

對兩者分別做大小為 4 的 DFT，得到 $E = F_4 c'$、$O = F_4 c''$。

八點 FFT：第一層奇偶拆分與合併



k = 0, 1, 2, 3；同一個 k 配對 E_k 與 O_k

$y_k = E_k + \omega_8^k O_k$　　$y_{k+4} = E_k - \omega_8^k O_k$　　$\omega_8 = \exp(i\pi/4)$

2. $j = 0, \ldots, 3$：

$$y_j = E_j + \omega_8^j O_j,$$
$$y_{j+4} = E_j - \omega_8^j O_j.$$

twiddle 因數是 ω_8^j。

3.

$$T(8) = 2T(4) + 8,$$
$$T(4) = 2T(2) + 4, \qquad T(2) = 2T(1) + 2.$$

每層做線性工作量，共 $\log_2 n$ 層，故

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

4. Radix-2 要求 n 可分解為 2 的冪。其他 n 可用混合基底、Bluestein 或補零；補零會改變訊號長度與頻率格點。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH09-E8

1. 令 q_j 為 Q 的第 j 個 column。$Q^HQ = I$ 給

$$q_i^H q_j = \delta_{ij},$$

所以這 n 個 columns 是 $\mathbb{C}^n$ 的正交歸一基底。對方陣，$Q^HQ = I$ 同時給出 $Q^{-1} = Q^H$，因此 $QQ^H = I$。若將第 i 個 row 轉寫成 column $r_i = (Q_{i1}, \dots, Q_{in})^T$，則

$$r_i^H r_j = \overline{(QQ^H)_{ij}} = \delta_{ij}.$$

故 rows 也構成正交歸一基底；必須區分兩個矩陣乘積各自直接檢查哪一組向量。

2. Hermitian 矩陣 $S = S^H$ 的對角元素是實數，因此跡是實數；行列式為實特徵值的乘積，也是實數。

3.

$$(cF_n)^H (cF_n) = |c|^2 nI.$$

Unitary 要求

$$|c| = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

> 任意全域相位 $e^{i\phi}$ 都不會改變範數。

4. 設未正規化正、負號矩陣為 F_+、F_-。對任意複數輸入 c，

$$F_- c = \overline{F_+ \bar{c}}, \qquad (F_- c)_k = (F_+ c)_{(-k) \bmod n}.$$

單純把輸出取共軛只在輸入為實數時才成立。兩個未正規化矩陣都滿足 $F_\pm F_\pm^H = nI$；若 $Q = F_\pm/\sqrt{n}$，則 $QQ^H = I$。Parseval 的倍數取決於縮放，不取決於指數符號。

CH09-E9

1. Bit reversal 把 $0,1,2,3$ 排成 $0,2,1,3$，所以

$$(c_0,c_2,c_1,c_3)=(1,0,2,-1).$$

2. 第一層：

$$(1,0)\mapsto(1,1),\qquad(2,-1)\mapsto(1,3).$$

第二層配對跨半區的位置 $(0,2)$ 與 $(1,3)$，分別使用 twiddle 1 與 i：

$$(1,1)\mapsto(2,0),\qquad(1,3)\mapsto(1+3i,1-3i).$$

3. 因此

$$F_4c=(2,1+3i,0,1-3i)^T.$$

4. 直接計算

$$y_1=1+2i+0(-1)+(-1)(-i)=1+3i,$$
$$y_3=1-2i+0(-1)+(-1)i=1-3i,$$

與 FFT 中間層一致。

CH09-E10

$$A^H=\begin{bmatrix}-i&0\\1&2\end{bmatrix},\quad Ax=(i,0)^T,\quad A^Hy=(-i,1+2i)^T.$$

因此 $\langle Ax,y\rangle=(-i,0)(1,i)^T=-i$，$\langle x,A^Hy\rangle=(1,0)(-i,1+2i)^T=-i$。

若誤用 A^T，則 $A^Ty=(i,1+2i)^T$，右側變成 i，與 $-i$ 不符；差別正來自共軛。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 9.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study